2022年上半年案例分析

【2022 年 05 月试题一】（25 分）

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

A 公司承接了某地方政府的智慧社区云平台的基础设施建设项目，客户方对安全性和系统性能要求较高，为了实现自身业务由硬件设备提供向软件开发转型。A 公司承诺免费提供一个智慧社区 APP 小程序，并将其写入项目合同中，合同期为 6 个月。

项目经理小邱负责 APP 的开发，项目周期 4 个月，计划 2019 年 12 月上线。因合同中没有对 APP 给出明确的功能和性能要求，小邱首先借鉴其他项目的开发经验和成果确定了 APP 的主要便民服务功能，之后开发团队通过走访社区居民和在社区网发放调查问卷，搜集相关的需求。最终确定了 APP 的功能需求，编制了详细的功能需求说明书，并将业务目标、项目目标、范围、设计、开发、高层级需求、详细需求均纳入到需求跟踪矩阵中。

2019 年 7 月项目组与客户共同召开了范围确认会，讨论了项目的文档交付物清单，各阶段里程碑及详细的工作进度和人员分工图表，形成会议纪要并双方签字。

后期，项目组审核了范围说明书，提交了项目代码和相关设计文档。2019 年 12 月完成功能测试。在项目验收评审会上，与会外部专家认为该项目涉及个人隐私信息，建议第三方测评机构对该 APP 进行全面的测试。经第三方测评机构测试，发现多项严重的个人信息安全保护问题。经分析，漏洞修复比较困难，全面整改需要投入较大的工作量，但预算已超支，经与公司领导和客户反复协商，不得不提出项目变更。

【问题 1】（10 分）

（1） 结合案例，请分析在 7 月召开的范围确认会上，范围确认工作是否有遗漏？请指出遗漏的内容。

（2）请阐述范围确认和质量控制的不同点，完成以下表格。

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	
检查的时间点	
执行人员	
详略程度	

【问题 2】（5 分）

请将下面（1）~（5）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

在上述案例中，收集需求阶段项目团队采用了（1）、（2） 和（3）的工具和技术，在需求跟踪矩阵设计过程中缺少对（4）和（5）的策划。

【问题 3】（4 分）

请指出项目变更的决策机构，并简述其成员和职责。

【问题 4】（6 分）

请阐述项目变更应开展哪些工作?

【参考答案】

【问题 1】（10 分）

有遗漏。【1 分】

包括以下遗漏内容:【3 分】
1.只有文档交付物清单，遗漏了产品及功能交付清单;
2.遗漏了产品的验收标准的确认
3.遗漏了产品明确的质量标准的确认
4.遗漏了项目范围风险的确认
5.只有会议纪要，遗漏了客户正式的书面认可

	范围确认和质量控制的不同之处
检查内容	确认范围强调可交付成果获得客户或发起人的接受；质量控制强调可交付成果的正确性，并符合为其制定的具体质量要求【1.5 分】
检查的时间点	质量控制一般在确认范围前进行，也可同时进行；确认范围一般在阶段末尾进行，而质量控制并不一定在阶段末进行【1.5 分】
执行人员	质量控制属内部检查，由执行组织的相应质量部门实施；确认范围则是有外部干系人对项目可交付成果进行检查【1.5 分】
详略程度	核实产品、确认范围和质量控制是层层递进、越来越细的检查过程【1.5 分】

【问题 2】（5 分）
1.访谈、2.问卷调查、3.标杆对照、4.测试策略、5.测试场景
【问题 3】（4 分）
决策机构是：CCB。【1 分】
成员：CCB 由项目所涉及的多方人员共同组成，通常包括客户和实施方的决策人员。
（或者回答成员通常包括甲方和乙方的决策大员，如客户方负责人、高层经理、项目经理等）【2 分，答对 2 个即可】
职责：CCB 是决策机构，不是作业机构，通常 CCB 的工作是通过评审手段来决定项目基准是否能变更，但不提供变更方案。【1 分】
【问题 4】
①提出与接受变更申请
②对变更的初审
③变更方案论证
④项目管理委员会审查
⑤发出变更通知并组织实施
⑥变更实施的监控
⑦变更效果的评估
⑧判断发生变更后的项目是否已纳入正常轨道

【2022 年 05 月试题二】（25 分）
阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入答题纸的对应栏内。
【说明】
已知某公司承担一个旅游信息监管系统的开发，整个项目划分为四个阶段九项活动，项目相关信息如表所示：

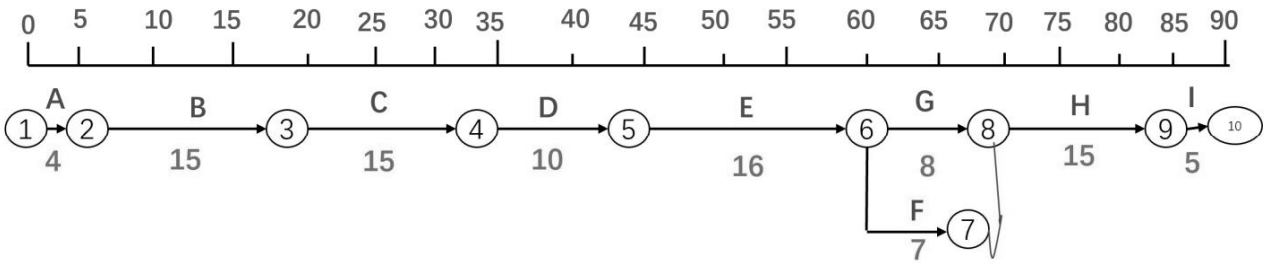
	活动名称	工期/天（乐观，可能、悲观）	紧前活动	人数/人	总预算/万元

需求分析	A 任务下达	（1、4、7）		6	0.6
	B 需求分析	（ 12、14、22）	A	15	6.3
设计研发	C 总体设计	（13、14、21）	B	13	10.4
	D 初样实现	（8、9、16）	C	17	24.7
	E 正样研制	（10、17、18）	D	18	10.2
系统测试	F 密码测评	（6、7、8）	E	9	5.1
	G 软件测试	（5、8、11）	E	12	10.6
	H 用户试用	（9、16、17 ）	FG	20	15.7
项目收尾	I 收尾	（3、5、7）	H	10	3

【问题 1】（12 分）
结合案例:
（1）每个活动的乐观、可能和悲观成本服从β分布，请计算每个活动的成本，并绘制项目的时标网络图。
（2）如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，请指出项目实施需要的最少人数。
【问题 2】（3 分）
请确定项目的关键路径，工期。
【问题 3】（6 分）
项目进展到第 70 天时，项目已完成总工作量的 3/4，花费 60 万元，请计算此时项目的 PV、EV、SV 和 CV 值 （假设项目每项活动的日工作量相同，计算结果精确到整数）。
【问题 4】（4 分）
请指出当前项目绩效情况，并说明项目经理应该采取哪些措施?

【参考答案】
【问题 1】（12 分）
【野人老师特别说明】此题明明成本已经告诉我们了，还让我们算成本，其实是算工期，算是出题错误！给很多同学带来了困扰。每个活动的成本，时间（工期）就是成本，当然你把表格最后一列重写一遍也可以。
工期 A=（1+4*4+7）/6=4 天 【0.5 分】
工期 B=（12+4*14+22）/6=15 天【0.5 分】
工期 C=（13+4*14+21）/6=15 天【0.5 分】
工期 D=（8+4*9+16）/6=10 天【0.5 分】
工期 E=（10+4*17+18）/6=16 天【0.5 分】
工期 F=（6+4*7+8）/6=7 天【0.5 分】
工期 G=（5+4*8+11）/6=8 天【0.5 分】
工期 H=（9+4*16+17）/6=15 天【0.5 分】
工期 I=（3+4*5+7）/6=5 天【0.5 分】
双代号时标网络图:【5 分】

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com



（2）结合时标网络图分析，如果项目人员均为多面手，可以从事任意活动，则该项目最少需要 21 人（GF 并行最多需要 21 人）。【2.5 分】

【问题 2】

关键路径为 ABCDEGHI【1 分】，工期为 4+15+15+10+16+8+15+5=88 天【2 分】。

【问题 3】

按照计划，项目进展到 70 天时，应该已经完成了 ABCDEFGD 等活动，H 应该做了 2 天

PV=A+B+C+D+E+F+G+H*2/15=0.6+6.3+10.4+24.7+10.2+5.1+10.6+（15.7/15）*2=70 万元【1 分】

AC=60 万元【1 分】，

BAC=0.6+6.3+10.4+24.7+10.2+5.1+10.6+15.7+3=86.6 万元【1 分】

EV=BAC*（3/4）=86.6*（3/4）=65 万元【1 分】

SV=EV-PV=65-70=-5 万元【1 分】

CV=EV-AC=65-60=5 万元【1 分】

【问题 4】

目前项目进度落后，成本节约。【2 分】

可以采取的措施有:【2 分】

（1）赶工，投入更多的资源或增加工作时间，以缩短关键活动的工期。

（2）快速跟进，并行施工，以缩短关键路径的长度。

（3）使用高素质的资源或经验更丰富的人员。

（4）减小活动范围或降低活动要求。

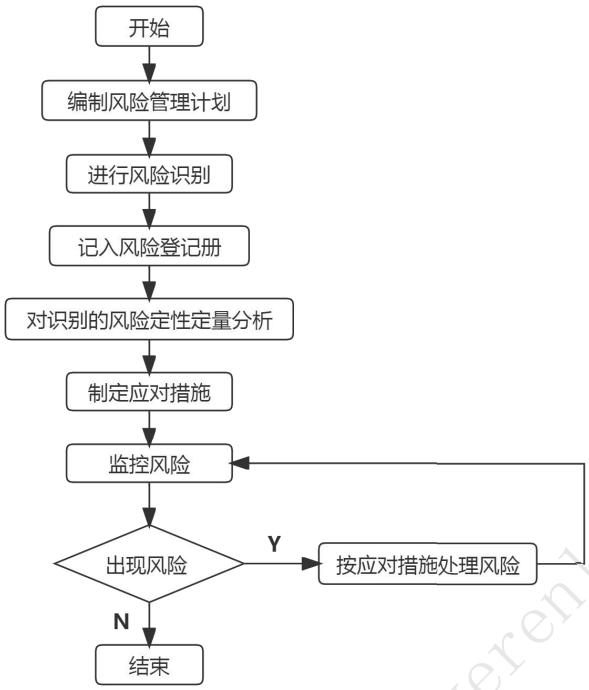
（5）改进方法或技术，以提高生产效率。

（6）加强质量管理，及时发现问题，减少返工，从而缩短工期

【2022 年 05 月试题三】（25 分）

A 公司承接某市机关事业单位界老保险信息系统，项目覆盖个市、区、县的机关事业单位在编人员的养老保险信息，实现数据集中统一管理。公司成立了项目组,并任命小王担任项目经理。项目组对项目进行调研后，成立了风险管理小组，编写了项目管理计划和风险管理计划，明确项目风险管理流程如下图所示:

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com



项目组对风险登记册的各风险制定了相应措施，部分措施如下所示：

风险类别	风险描述	措施
人员风险	人员情绪风险	调离项目组
技术风险	缺少数据库设计和相关技术储备	外包
技术风险	需要新的数据安全管理技术	培训
管理风险	非预期事件造成成本增加的风险	应急储备
管理风险	审批流程繁琐	加强部门沟通，建立协调配合机制

此外，在信息安全方面，养老保险数据信息涉及个人隐私，如果不法分子突破安全限制，会造成用户隐私泄露或信息篡改。因此项目组采用 PKI 技术为系统的安全运行提供了有效的保障。

【问题 1】（4 分）

请结合案例，指出该项目风险管理流程中存在的问题。

【问题 2】（10 分）

请指出案例中列出的风险措施分别采用的是哪种风险应对策略。

【问题 3】（8 分）

项目组使用的 PKI 技术采用双密钥、双证书机制，请简述双密钥证书的生成过程。

【问题 4】（3 分）

请将下面（1）~（3）处的答案填写在答题纸的对应栏内。

SWOT 技术从项目的每个（1）、劣势、（2）和（3）出发，对项目进行考察，把产生于内部的风险都包括在内，从而更全面的考虑风险。

【参考答案】

【问题 1】（4 分）

存在问题:

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com

1.记入风险登记册不应该做为一个单独的步骤，应该是识别风险的输出，并在定性、定量和规划应对过程不断被更新
2.风险识别是一个贯穿项目始终、反复要进行的过程，这个流图里没有表现出来
3.风险定性、定量分析不应放在同一个步骤中，应分开，两者评估内容和细节不同
4.监控风险中，不能只是针对发生风险处理。要实施风险应对措施，跟踪已识别的风险、监督残余风险、识别新风险等
【问题 2】（10 分）
回避—将有情绪风险的人员调离项目组【2 分】
转移—技术风险通过采用外包方式【2 分】
减轻—通过培训学习新的安全管理技术【2 分】
（说明：培训针对消极的风险应对措施一般属于减轻，针对积极的风险应对措施一般属于提高，不过也不是固定的。还要结合题目的具体说明来判断，也可能是开拓，不过本题，给出的信息太少，很难判断是针对积极风险的应对措施还是消极风险的应对措施，其它 4 个都是消极的风险，大概率这个应该也是属于消极的风险，所有推荐减轻吧，不用纠结。）
接受—对非预期事件造成的风险采用应急储备来进行应对【2 分】
减轻—加强部门沟通，建立协调机制【2 分】
【问题 3】【8 分，写出 8 条即可得满分】
双密钥证书的生成过程：P635-636
(1)用户使用客户端产生签名密钥对。
(2)用户的签名私钥保存在客户端。
(3)用户将签名密钥对的公钥传送给 CA 中心。
(4)CA 中心为用户的公钥签名，产生签名证书。
(5)CA 中心将签名证书传回客户端进行保存。
(6)KMC(密钥管理中心为用户生成加密密钥对。
(7)在 KMC 中备份加密密钥以备以后进行密钥恢复。
(8)CA 中心为加密密钥对生成加密证书。
(9)CA 中心将用户的加密私钥和加密证书打包成标准格式 PKCS#12。
(10)将打包后的文件传回客户端。
(11)用户的客户端装入加密公钥证书和加密私钥。
【问题 4】（3 分）
1、优势【1 分】2、机会【1 分】3、威胁【1 分】

微信公众号：野人老师 淘宝店铺：yerenlaoshi.taobao.com